Planner 알고리즘

1. Planner 개발 현황

I. Planner 알고리즘

Behavior Path Planner

- Lanelet2 기반 차선 추종
- Route 기반 차선변경 후보 생성
- 정적 장애물 회피 · 차선 복귀
- 동적 장애물 주행영역 제어

Output | PathWithLaneId

→

Behavior Velocity Planner

- 신호등 · 정지선 정지 계획
- 횡단보도 · 보행자 양보 판단
- 교차로 · 블라인드스팟 안전
- 과속방지턱 · 제한구역 감속

Output | Velocity-modified Path

→

Motion Velocity Planner

- Trajectory 기반 최종 속도 계획
- 정적 장애물 안전 정지
- 동적 장애물 TTC · 예측경로 대응
- 선행차 추종 · jerk 제한 감속

Output | Safe Trajectory

2. 개발 이슈

II. 주요 이슈 및 대응

Map · Route 정합성

- 차선 경계 · 고도 차이 → false collision / 차선변경 오차
  - K-City 경계 보정 + Route 기반 후보 경로 생성

장애물 회피 안정성

- 회피 · 복귀 경로와 동적 객체 누락 시 정지 판단 불안정
  - 회피 방향 · 복귀 경로 튜닝 + predicted path · stop latch

MORAI 검증 자동화

- ScenarioLoad 후 ROS 연결 해제로 무인 배치 검증 제한
  - 대표 closed-loop + ROS 입력 재생 회귀 검증

3. 향후 개발 일정

III. 안정화 → 통합 검증 → 릴리스

01 9 월 1–2 주

- BPP 회피 · 복귀 corner case 보완
- BVP 신호 · 정지선 판단 재검증
- MVP 동적 정지 · 재출발 안정화

→

02 9 월 3–4 주

- 보행자 ·NPC· 바리케이트
- MORAI closed-loop · 제어기 연동
- 실패 케이스 bag·KPI 축적

→

03 10 월 1 주

- Open-loop 회귀 gate·parameter sweep
- 성공 시나리오 baseline 승격
- 대회 주행 파라미터 freeze